

第三章 水 击 计 算

第一节 水 击

在有压管道系统中,由于水力控制装置(如阀门、导水叶等)迅速调节流量,管道内流速相应地急速变化,致使管道内水流压强也相应地急剧升高或降低,并在管道内传播,这种水流现象称为水击(或水锤)。

若水击在管道内传播的速度以 c 表示(称为水击波传播速度),管道长度(从进口到水力控制装置的距离)以 L 表示,则 $t_r = 2L/c$ 称为水击相。若水力控制装置关闭时间 $T_s < t_r$,则称管道内发生直接水击;而 $T_s > t_r$ 时发生的水击,称为间接水击。

水击计算的目的是:计算有压管道内的最大内水压强,作为设计或校核管道强度等的依据;计算有压管道内最小内水压强,作为管线布置,防止有压管道中产生负压,等等。

第二节 水击波的传播速度

水击波传播速度 c 可由下式计算^[7]:

$$c = \frac{\sqrt{E_w/\rho}}{\sqrt{1 + \frac{2E_w}{Kr}}} \quad (1-3-1)$$

式中 E_w ——水的体积弹性模量,一般为 $2.1 \times 10^5 \text{ N/cm}^2$;

ρ ——水的密度;

r ——管道内半径;

K ——管道的抗力系数。

$\sqrt{E_w/\rho}$ 为水中声音传播速度,一般可取为 1435 m/s 。

管道的抗力系数可按下列不同情况加以确定。

1. 均质薄壁钢管

$$K = \frac{E_s \delta_s}{r^2} \quad (1-3-2)$$

式中 E_s ——钢管的弹性模量,一般可取 $E_s = 19.6 \text{ MN/cm}^2$;

δ_s ——管壁厚度,对有加劲环的情况,可近似取为 $\delta_s = \delta_0 + F/l$, 其中, δ_0 为管壁厚度, F 和 l 分别为加劲环的截面积和间距。

2. 坚固岩石中无衬砌隧洞

$$K = 100 \frac{K_0}{r} \quad (1-3-3)$$

式中 K_0 ——岩石的单位抗力系数,即在岩体中开挖半径为 100 cm 的圆孔,孔周发生 1 cm 径向位移时的内水压强值。

3. 埋藏式钢管或钢筋混凝土衬砌管道

$$K = K_s + K_c + K_f + K_r \quad (1-3-4)$$

式中 K_s ——钢管的抗力系数,由式(1-3-2)计算,其中 r 取为钢管内半径 r_1 (见图 1-3-1);

K_r ——围岩的抗力系,由式(1-3-3)计算,其中 r 取钢管内半径 r_1 ;

K_c ——回填混凝土的抗力系数,若混凝土已开裂,取 $K_c = 0$;若未开裂,可按式计算:

$$K_c = \frac{E_c}{r_1(1-\mu_c^2)} \ln \frac{r_2}{r_1} \quad (1-3-5)$$

式中 E_c ——混凝土的弹性模量;

μ_c ——混凝土的泊松比;

r_2 ——衬砌外半径(见图 1-3-1);

K_f ——环向钢筋的抗力系数,可按式计算:

$$K_f = \frac{E_f f}{r_1 r_f} \quad (1-3-6)$$

式中 E_s ——钢管的弹性模量;

f ——每厘米长管道中钢筋面积;

r_f ——钢筋圈的半径,如图 1-3-1 所示。

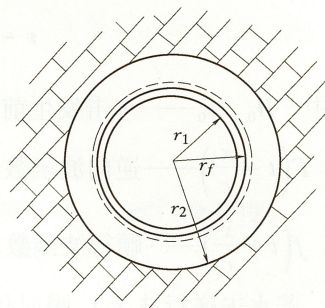


图 1-3-1 钢管

第三节 水击的基本方程

若取管道轴线沿水流方向为 x 坐标,在水击传播过程中,水流流速 v 和水头 $H(= \frac{p}{\gamma} + z)$ 是坐标 x 和时间 t 的函数。由水流质量守恒和动量定律可得出下列的水击基本方程:

$$\frac{\partial H}{\partial t} + v \frac{\partial H}{\partial x} + v \sin \theta + \frac{c^2}{g} \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \quad (1-3-7)$$

$$\frac{1}{g} \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial H}{\partial x} + \frac{v}{g} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\lambda}{D} \frac{|v| v}{2g} = 0 \quad (1-3-8)$$

式中 c ——水击波传播速度;

θ ——管道轴线与水平线的夹角;

D ——管道内径;

g ——重力加速度;

λ ——管道沿程水头损失系数,可由第一章中查出。

若管道布置接近水平 ($\theta \approx 0$), 坐标 z 从管轴线起算, 则 $H = p/\gamma$ (即为压强水头),

且 $\frac{\partial H}{\partial x} \ll \frac{\partial H}{\partial t}$; 并取从阀门逆流向上游的距离 x 为正, 则可由上述方程得到下列的简化

方程:

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 H}{\partial t^2} \quad (1-3-9)$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \quad (1-3-10)$$

上述波动方程的一般解为

$$H - H_0 = F\left(t - \frac{x}{c}\right) + f\left(t + \frac{x}{c}\right) \quad (1-3-11)$$

$$v - v_0 = -\frac{g}{c} \left[F\left(t - \frac{x}{c}\right) - f\left(t + \frac{x}{c}\right) \right] \quad (1-3-12)$$

式中 H_0 、 v_0 ——水击发生前管中的压强水头和流速;

$F\left(t - \frac{x}{c}\right)$ ——逆向波函数;

$f\left(t + \frac{x}{c}\right)$ ——顺行波函数。

若水击逆行波于 t_1 瞬时传到 x_1 处的 A 断面, 其水头为 $H_{t_1}^A$, 流速为 $v_{t_1}^A$; 于 t_2 瞬时传到 x_2 处的 B 断面, 其水头为 $H_{t_2}^B$, 流速为 $v_{t_2}^B$ 。可由式 (1-3-11) 和式 (1-3-12) 得出两断面上水头与流速的关系式:

$$H_{t_1}^A - H_{t_2}^B = \frac{c}{g} (v_{t_1}^A - v_{t_2}^B) \quad (1-3-13)$$

同理可得顺行波于 t'_2 瞬时传至 B 断面, t'_1 瞬时传至 A 断面, 两断面上水头与流速的关系式为

$$H_{t'_1}^A - H_{t'_2}^B = -\frac{c}{g} (v_{t'_1}^A - v_{t'_2}^B) \quad (1-3-14)$$

若取

$$\zeta = \frac{H - H_0}{H_0}$$

$$\eta = \frac{v}{v_{\max}}$$

$$\mu = \frac{cv_{\max}}{2gH_0}$$

式中 $v_{\max}$ ——阀门全开时管中处于恒定流时的最大流速;

μ ——管道断面系数。

则式 (1-3-13) 和式 (1-3-14) 可写成为

$$\zeta_{t_1}^A - \zeta_{t_2}^B = 2\mu(\eta_{t_1}^A - \eta_{t_2}^B) \quad (1-3-15)$$

$$\zeta_{t'_1}^A - \zeta_{t'_2}^B = -2\mu(\eta_{t'_1}^A - \eta_{t'_2}^B) \quad (1-3-16)$$

以上两式称为水击的连锁方程, 适用于不计阻力时简单管道的水击计算。

第四节 简单管道最大水击压强的计算

由于水击波发生于阀门处, 从上游反射回来的负波也是最后到达阀门处, 因此最大水击压强总是发生在紧邻阀门的断面上。应用水击连锁方程可得出最大水击压强的计算式。

首先给出计算的起始条件和边界条件。

(1) 起始条件: 管道处于恒定流时, 沿管道各断面上的水头 H_0 和流速 v_0 。

(2) 边界条件:

上游水库进口断面 B

$$H_B = H_0, \quad \text{即 } \zeta^B = 0$$

下游阀门断面 A

$$\eta_i^A = \tau_i \sqrt{1 + \zeta_i^A}$$

其中, $\tau_i = \frac{A_i}{A_{\max}}$ 为阀门 t 瞬时的相对开度; A_i 为 t 瞬时阀门开度, $A_{\max}$ 为阀门全开度。

一、阀门按非线性规律关闭时

第一相末的水击压强 ζ_1^A 计算式

$$\tau_1 \sqrt{1 + \zeta_1^A} = \tau_0 - \frac{\zeta_1^A}{2\mu} \quad (1-3-17)$$

式中 τ_0 ——起始时刻的阀门相对开度;

τ_1 ——第一相末 (即 $t_1 = 2L/c$ 时刻) 时阀门的相对开度。

第二相末的水击压强 ζ_2^A 计算式

$$\tau_2 \sqrt{1 + \zeta_2^A} = \tau_0 - \frac{\zeta_2^A}{2\mu} - \frac{\zeta_1^A}{\mu} \quad (1-3-18)$$

式中 τ_2 ——第二相末 (即 $t_2 = 4L/c$ 时刻) 时阀门的相对开度。

第 n 相末的水击压强 ζ_n^A 计算式

$$\tau_n \sqrt{1 + \zeta_n^A} = \tau_0 - \frac{\zeta_n^A}{2\mu} - \frac{1}{\mu} \sum_{i=1}^{n-1} \zeta_i^A \quad (1-3-19)$$

式中 τ_n ——第 n 相末 (即 $t_n = n2L/c$ 时刻) 时阀门的相对开度。

根据阀门开关规律可逐相计算各相末的水击压强, 即可得出最大水击压强。

二、阀门按线性规律开关时

阀门按线性规律关闭时, 如图 1-3-2 (c) 所示, 阀门处水击压强随时间的变化有如图 1-3-2 (a)、(b) 两种类型, 即最大水击压强发生在第一相末 (称第一相水击) 或发生在阀门完全关闭的瞬时 (称末相水击)。

若为第一相末, 其最大水击压强可由式 (1-3-17) 计算。

若为末相水击 (也称为极限水击), 其最大水击压强 ζ_m^A 可由式 (1-3-20) 计算:

$$\zeta_m^A = \frac{\sigma}{2} (\sigma + \sqrt{4 + \sigma^2}) \quad (1-3-20)$$

$$\sigma = \frac{Lv_{\max}}{gH_0T_s}$$

式中 σ ——管道系统系数;

L ——管道长度;

T_s ——阀门关闭时间。

阀门突然开启时,则发生负水击。若阀门按线性规律开启时,其第一相负水击压强计算式为

$$\tau_1 \sqrt{1 - \zeta_1^A} = \tau_0 + \frac{\zeta_1^A}{2\mu} \quad (1-3-21)$$

负末相水击压强计算式为

$$\zeta_m^A = \frac{\sigma}{2} (\sqrt{4 + \sigma^2} - \sigma) \quad (1-3-22)$$

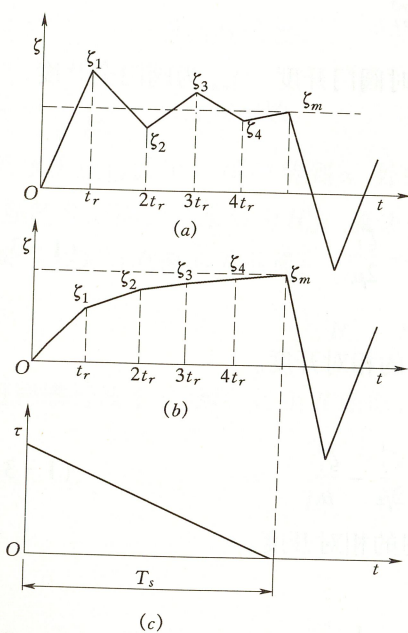


图 1-3-2 水击压强变化图

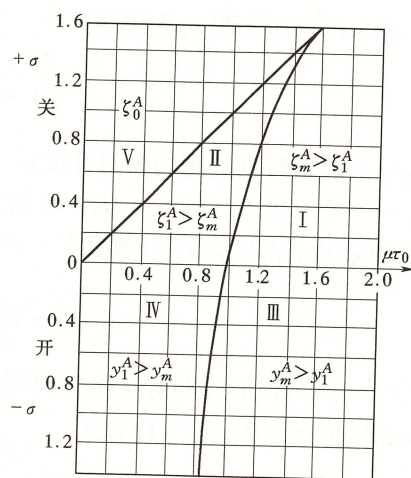


图 1-3-3 水击类型判断图

是哪种类型的水击,可由图 1-3-3 来判断。图中直线是 $\mu\tau_0 = \sigma$; 曲线是

$$\sigma = \frac{4\mu\tau_0(1 - \mu\tau_0)}{1 - 2\mu\tau_0}$$

图中横坐标是 $\mu\tau_0$, 纵坐标是管道系统系数 σ 。它们与上述的一条直线和曲线将图划为五个区。

若 $\mu\tau_0$ 和 σ 值所决定的点,落在:

- (1) 曲线上, $\zeta_1^A = \zeta_m^A$, 即第一相末水击压强达到极限值。
- (2) 直线上, 表明阀门在第一相末完全关闭, 这时必发生直接水击。
- (3) I 区, 则 $\zeta_m^A > \zeta_1^A$, 即末相水击。

(4) II 区, 则 $\zeta_1^A > \zeta_m^A$, 即第一相水击。

(5) V 区, 发生直接水击。

(6) III 区, 则 $y_m^A > y_1^A$, 即负末相水击。

(7) IV 区, 则 $y_1^A > y_m^A$, 即第一相负水击。

第五节 水击计算的特征线法

水击基本方程式 (1-3-7)、式 (1-3-8) 是具有两条特征线及沿特征线的特征方程:

沿顺向特征线 c^+ :

$$\frac{dx}{dt} = v + c \quad (1-3-23)$$

$$\frac{c}{g} dv + dH + \left(\frac{\lambda |v| v}{2gD} + \sin\theta \frac{v}{c} \right) c dt = 0 \quad (1-3-24)$$

沿逆向特征线 c^- :

$$\frac{dx}{dt} = v - c \quad (1-3-25)$$

$$\frac{c}{g} dv - dH + \left(\frac{\lambda |v| v}{2gD} - \sin\theta \frac{v}{c} \right) c dt = 0 \quad (1-3-26)$$

将 x 轴置于管道轴线上, 纵坐标为时间 t , 如图 1-3-4 所示为两条特征线族组成的网格。若已知两点 a 、 b 的位置 (x_a, t_a) 、 (x_b, t_b) 和相应的流速及水头 (v_a, H_a) 、 (v_b, H_b) , 则可用下列差分方法得出两条特征线相交点 p 的位置 (x_p, t_p) 和相应的 (v_p, H_p) 。

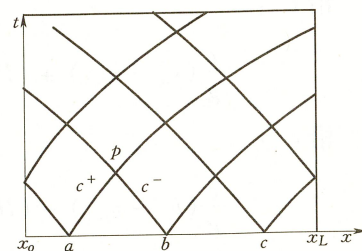


图 1-3-4 网格图

c^+ :

$$x_p - x_a = (v_a + c)(t_p - t_a) \quad (1-3-27)$$

$$\frac{c}{g}(v_p - v_a) + (H_p - H_a) + \frac{\lambda |v_a| v_a}{2gD} c(t_p - t_a) + v_a \sin\theta(t_p - t_a) = 0 \quad (1-3-28)$$

c^- :

$$x_p - x_b = (v_b - c)(t_p - t_b) \quad (1-3-29)$$

$$\frac{c}{g}(v_p - v_b) + (H_p - H_b) + \frac{\lambda |v_b| v_b}{2gD} c(t_p - t_b) + v_b \sin\theta(t_p - t_b) = 0 \quad (1-3-30)$$

一般管道中流速远小于水击波波速, 则上述特征线方程可近似写成为

$$c^+: \Delta x = c \Delta t$$

$$c^-: \Delta x = -c \Delta t$$

$$\sigma = \frac{Lv_{\max}}{gH_0T_s}$$

式中 σ ——管道系统系数;

L ——管道长度;

T_s ——阀门关闭时间。

阀门突然开启时,则发生负水击。若阀门按线性规律开启时,其第一相负水击压强计算式为

$$\tau_1 \sqrt{1 - \zeta_1^A} = \tau_0 + \frac{\zeta_1^A}{2\mu} \quad (1-3-21)$$

负末相水击压强计算式为

$$\zeta_m^A = \frac{\sigma}{2} (\sqrt{4 + \sigma^2} - \sigma) \quad (1-3-22)$$

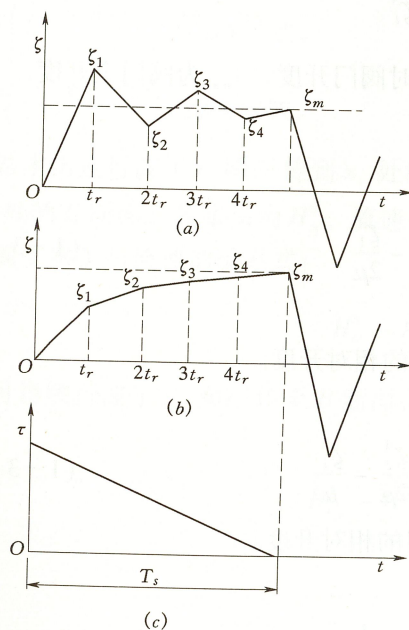


图 1-3-2 水击压强变化图

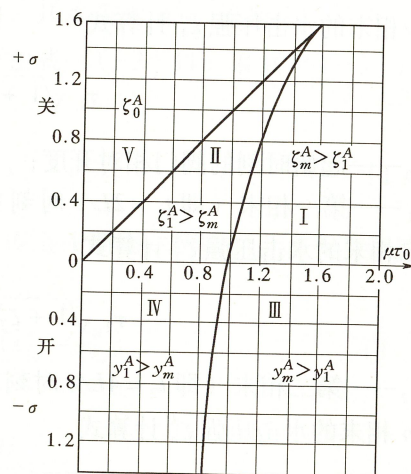


图 1-3-3 水击类型判断图

是哪种类型的水击,可由图 1-3-3 来判断。图中直线是 $\mu\tau_0 = \sigma$; 曲线是

$$\sigma = \frac{4\mu\tau_0(1 - \mu\tau_0)}{1 - 2\mu\tau_0}$$

图中横坐标是 $\mu\tau_0$, 纵坐标是管道系统系数 σ 。它们与上述的一条直线和曲线将图划为五个区。

若 $\mu\tau_0$ 和 σ 值所决定的点,落在:

- (1) 曲线上, $\zeta_1^A = \zeta_m^A$, 即第一相末水击压强达到极限值。
- (2) 直线上, 表明阀门在第一相末完全关闭, 这时必发生直接水击。
- (3) I 区, 则 $\zeta_m^A > \zeta_1^A$, 即末相水击。

(4) II 区, 则 $\zeta_1^A > \zeta_m^A$, 即第一相水击。

(5) V 区, 发生直接水击。

(6) III 区, 则 $y_m^A > y_1^A$, 即负末相水击。

(7) IV 区, 则 $y_1^A > y_m^A$, 即第一相负水击。

第五节 水击计算的特征线法

水击基本方程式 (1-3-7)、式 (1-3-8) 是具有两条特征线及沿特征线的特征方程:

沿顺向特征线 c^+ :

$$\frac{dx}{dt} = v + c \quad (1-3-23)$$

$$\frac{c}{g} dv + dH + \left(\frac{\lambda |v| v}{2gD} + \sin\theta \frac{v}{c} \right) c dt = 0 \quad (1-3-24)$$

沿逆向特征线 c^- :

$$\frac{dx}{dt} = v - c \quad (1-3-25)$$

$$\frac{c}{g} dv - dH + \left(\frac{\lambda |v| v}{2gD} - \sin\theta \frac{v}{c} \right) c dt = 0 \quad (1-3-26)$$

将 x 轴置于管道轴线上, 纵坐标为时间 t , 如图 1-3-4 所示为两条特征线族组成的网格。若已知两点 a 、 b 的位置 (x_a, t_a) 、 (x_b, t_b) 和相应的流速及水头 (v_a, H_a) 、 (v_b, H_b) , 则可用下列差分方法得出两条特征线相交点 p 的位置 (x_p, t_p) 和相应的 (v_p, H_p) 。

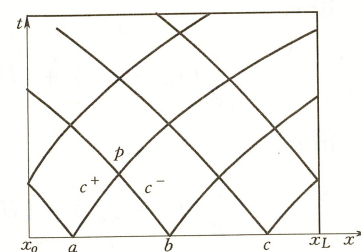


图 1-3-4 网格图

c^+ :

$$x_p - x_a = (v_a + c)(t_p - t_a) \quad (1-3-27)$$

$$\frac{c}{g}(v_p - v_a) + (H_p - H_a) + \frac{\lambda |v_a| v_a}{2gD} c(t_p - t_a) + v_a \sin\theta(t_p - t_a) = 0 \quad (1-3-28)$$

c^- :

$$x_p - x_b = (v_b - c)(t_p - t_b) \quad (1-3-29)$$

$$\frac{c}{g}(v_p - v_b) + (H_p - H_b) + \frac{\lambda |v_b| v_b}{2gD} c(t_p - t_b) + v_b \sin\theta(t_p - t_b) = 0 \quad (1-3-30)$$

一般管道中流速远小于水击波波速, 则上述特征线方程可近似写成为

$$c^+: \Delta x = c \Delta t$$

$$c^-: \Delta x = -c \Delta t$$